

2026年普通高中学业水平选择性考试(湖北卷)

物 理

本试卷满分100分、考试时间75分钟。

一、选择题：本题共10小题，每小题4分，共40分。在每小题给出的四个选项中，第17题只有一项符合题目要求，第8~10题有多项符合题目要求。每小题全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分。

1. 2025年6月，我国成功掌握商用堆生产钇-90(${}^{90}\text{Y}$)玻璃微球的技术，可实现批量化生产。在核反应堆中，B、Y由核反应， ${}_Z^AX\rightarrow {}_Z^BY$ 生成，则 ()

- A. X是质子
- B. X是电子
- C. $a=90$
- D. $b=0$

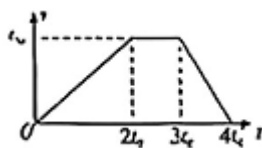
2. 光伏产业已发展成为我国新能源三大名片之一。太阳能电池发电时，材料原子中的电子被光子激发(这也是一种光电效应)，激发后的电子向电池负极移动、形成一个持续的电动势。关于太阳能电池，下列说法正确的是 ()

- A. 任何频率的光均可使太阳能电池发电
- B. 太阳光的能量可以全部转化为电池的电能
- C. 太阳能电池在多云的白天，仍然可以发电
- D. 太阳能电池发电的功率与太阳光的照射方向无关

3. 容器中封闭一定质量的理想气体。缓慢改变气体状态，使其体积变为初态的一半，压强变为初态的3倍。与气体的初态相比、末态 ()

- A. 气体的温度是初态的3倍
- B. 气体分子的平均动能更大
- C. 每个气体分子的速率都更大
- D. 单位时间内与容器壁单位面积碰撞的分子数更少

4. 一带正电粒子仅受静电力作用，从静止开始沿直线运动， $0\sim 4t_0$ 时间内，其速度 v 随时间 t 的变化图像是如图所示的三条线段。1. 时刻、 $1.5t_0$ 时刻、 $3.5t_0$ 时刻粒子所在位置分别为a点、b点、c点。下列说法正确的是 ()

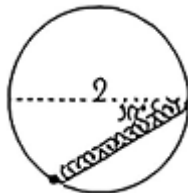


- A. b点的电势比a点的高
- B. b点的电场强度比a点的大

C. 粒子在a、c两点的电势能相等

D. 粒子在a、c两点受到的电场力大小相等

5. 如图所示，半径为 R 的光滑圆环固定在竖直平面内，原长为 $2\sqrt{3}R$ 的轻质弹簧一端固定在圆环上与圆心 O 等高的位置，另一端连接一个套在圆环上质量为 m 的小球，平衡时弹簧与水平方向的夹角为 30° 。弹簧在弹性限度内，重力加速度大小为 g ，弹簧的劲度系数为 ()



A. $\frac{\sqrt{3}mg}{6R}$

B. $\frac{mg}{2R}$

C. $\frac{\sqrt{3}mg}{3R}$

D. $\frac{mg}{R}$

6. 已知某卫星绕地球做椭圆运动，在近地点所受的地球引力为其在地面附近的 $\frac{1}{4}$ ，在远地点所受的地球引力为其在地面附近的 $\frac{1}{16}$ 。地面附近的重力加速度大小为 g ，地球半径为 R 、该卫星的运动周期为 ()

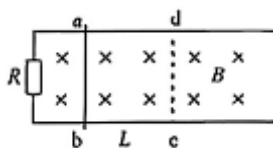
A. $4\pi\sqrt{\frac{2R}{g}}$

B. $6\pi\sqrt{\frac{3R}{g}}$

C. $16\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$

D. $12\pi\sqrt{\frac{6R}{g}}$

7. 如图所示，固定在水平面内的两足够长平行金属导轨相距 l ，其左端用导线连接一阻值为 R 的电阻，两导轨间存在垂直于导轨平面向下的匀强磁场，磁感应强度大小为 B 。质量为 m 的导体棒跨放在两导轨上，导体棒在两导轨间的电阻为 $2R$ 。导轨上a、b、c、d是正方形的四个顶点。导体棒以大小为 $\frac{4B^2L^2}{mR}$ 的初速度从ab出发沿导轨向右运动、刚过cd后，abed区域内磁场的磁感应强度方向不变、大小在极短时间内增大到 $3B$ ，然后保持不变。导体棒运动过程中始终与导轨垂直，且与导轨接触良好，不计导轨电阻与所有摩擦，导体棒最终静止的位置离初始位置的距离为 ()



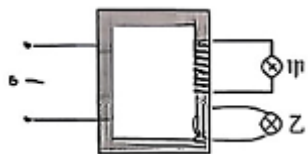
A. $9L$

B. $10L$

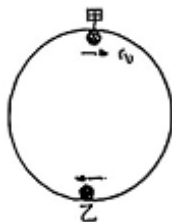
C. $11L$

D. $12L$

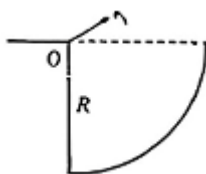
8. 如图所示，有一理想变压器，其原线圈输入电压为 $u = 100\sqrt{2} \sin 100\pi t (V)$ ，在一个副线圈上接额定电压为220 V、额定功率为10W 的灯泡甲，在另一个单匝副线圈上接额定电压为2V、额定功率为1W 的灯泡乙，两灯泡均能正常发光。下列说法正确的是 ()



- A. 原线圈的匝数为50
 B. 输入电压的频率为100 Hz;
 C. 原线圈的输入功率为11 W
 D. 流过原线圈的电流最大值为0.11 A
9. 如图所示，半径为R、内壁光滑的圆环轨道固定在竖直平面内。初始时刻，质量为m的小球甲从圆环内表面最高处以大小为 $v_0 = \sqrt{2gR}$ (g 为重力加速度大小) 的水平初速度向右运动，同时质量为2m的小球乙从圆环内表面最低处以某一水平初速度向左运动。当甲第一次运动到圆环最低点时，乙恰好第一次运动到圆环最高点。不计空气阻力、下列说法正确的是 ()



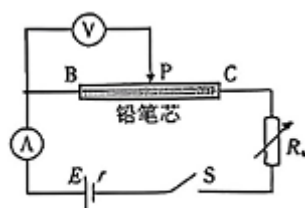
- A. 乙的初速度大小为 $3\sqrt{gR}$
 B. 甲、乙两小球运动的周期相等
 C. 任意时刻两小球的连线均过圆环圆心
 D. 任意时刻两小球对圆环作用力的合力均不为零
10. 某山沟竖直截面图如图所示，山沟的一侧竖直，另一侧是以O点为圆心、R为半径的 $\frac{1}{4}$ 圆弧，圆弧最高点与O点等高。救援队从O点以大小为 $v_0 = \frac{\sqrt{2gR}}{2}$ 的初速度向该山沟投掷救援物资，其中g 是重力加速度大小。物资可视为质点，不计空气阻力。为避免损坏救援物资，要求物资落到圆弧上的速率最小，则物资 ()



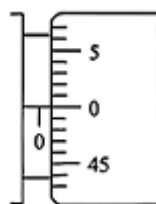
- A. 在空中运动的时间为 $\sqrt{\frac{2R}{g}}$
- B. 与水平方向成 45° 角斜上抛
- C. 抛出点与落点的高度差为 $\frac{\sqrt{2}R}{2}$
- D. 落到圆弧上的最小速率为 $\frac{\sqrt{6gR}}{2}$

二、非选择题：本题共5小题，共60分。

11. (8分) 在测量铅笔芯电阻率的实验中，实验器材有：待测圆柱形铅笔芯、电压表V、电流表A、电阻箱 R_0 、干电池、刻度尺、螺旋测微器、开关S、滑片P及导线等。实验电路图如图(a)所示，B、C为铅笔芯的两端，滑片P₁在B、C间左右滑动。

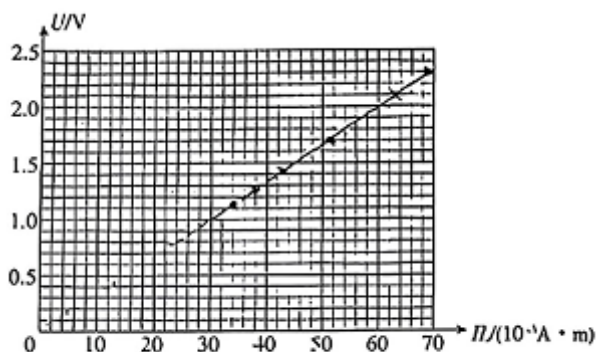


图(a)



图(b)

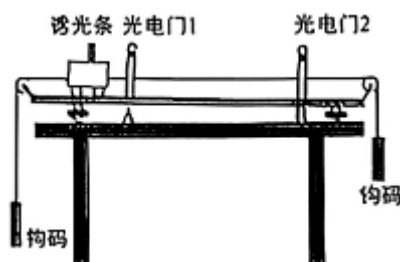
- (1) 用螺旋测微器测量铅笔芯的直径 d ，其示数如图(b)所示，可知 $d = \underline{\hspace{2cm}}$ mm。
- (2) 适当选择电阻箱 R_0 的阻值、移动滑片P到某位置、测量B、P间的长度 L ，闭合开关S，记录电压表的示数 U ，电流表的示数 I ，则该铅笔芯电阻率的表达式为 $\rho = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 U 、 I 、 d 和 L 表示)。
- (3) 多次改变滑片P的位置、记录对应的 L 、 U 、 I ，由实验数据绘制出的 $U-I$ 图如图(c)所示。由此可得该芯的电阻率 $\rho = \underline{\hspace{2cm}} \Omega \cdot \text{m}$ (π 取 3.14，保留两位有效数字)。



图(c)

- (4) 干电池使用一段时间后，其内阻增大，对电阻率的测量结果 (填“有”或“无”)影响。

12.(9分)某同学设计了一个验证牛顿第二定律的实验，使用的器材有：直导轨、小车、光电门、数字毫秒计、遮光条、天平、钩码、刻度尺、游标卡尺、定滑轮、细绳等。实验装置如图所示，光电门1、2分别固定在导轨A、B处，遮光条安装在小车上，连接小车两端的细绳分别跨过左右定滑轮、各悬挂10个质量均为 m_0 的钩码，定滑轮间的细绳与导轨平行。重力加速度大小为 g 。实验步骤如下：



- i. 用天平测量小车和遮光条的总质量 m ，用刻度尺测量A、B间的距离 s ，用游标卡尺测量遮光条的宽度 d 。
- ii. 调节导轨倾斜程度，使小车沿导轨向右下滑时通过两个光电门的遮光时间近似相等。
- iii. 从左侧细绳取下 n 个钩码挂到右侧细绳，再从导轨左端静止释放小车，用数字毫秒计测量遮光条经过光电门1、2的遮光时间 t_1 、 t_2 。

回答下列问题：

(1) 步骤 ii 操作的主要目的是_____。

(2) 由牛顿第二定律，小车的加速度大小 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 m_0 、 m 、 g 和 n 表示)。

(3) 步骤 iii 中测得的小车加速度大小 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 d 、 s 、 t_1 和 t_2 表示)。

(4) 该同学根据测出的多组 a 、 n 值，作出 a - n 图像。若该图像近似是一条通过原点的直线，则可以验证：质量一定时，物体的加速度与所受合外力成_____。

(5) 若 a - n 图像明显不过原点，原因可能是_____ (单选，填标号)。

A. 步骤 iii 中小车没有从静止释放

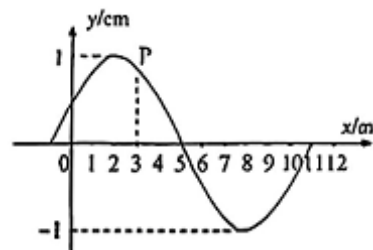
B. 步骤 ii 中导轨的倾斜程度调节不恰当

C. 钩码质量没有远小于小车和遮光条的总质量

13. (9分) 一列简谐横波沿 x 轴传播，波速为 $v = 2 \text{ m/s}$ 。 $t = 0$ 时刻的波形图如图所示，此时 $x = 3 \text{ m}$ 处的质点 P 的振动方向沿 y 轴负方向， $x = 5 \text{ m}$ 和 $x = 11 \text{ m}$ 处的质点均处于平衡位置。

(1) 求波的传播方向、波长 λ 和周期 T 。

(2) 从 $t = 0$ 时刻开始，经多长时间质点 P 第二次到达平衡位置？

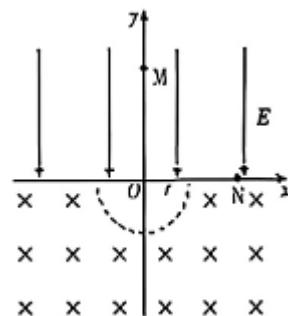


14.(16分)如图所示,在xOy平面内, $y>0$ 区域存在匀强电场,电场强度大小为E、方向沿y轴负方向;在 $y<0$ 区域,有一个以O为圆心、r为半径的半圆形区域,半圆形区域内既无电场也无磁场,半圆形区域外存在匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平面向里。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从坐标为 $(0, \frac{25}{12}r)$ 的M点静止释放,之后从坐标为(2r, 0)的N点第一次射出磁场。不计重力、求

(1)粒子第一次进入磁场时的速度大小。

(2)磁场的磁感应强度大小。

(3)粒子第二次射出磁场时的位置坐标。



15.(18分)在如图所示的竖直平面内，固定在水平地面上的光滑轨道由两倾角均为 30° 的足够长轨道与一水道平滑连接而成，连接点分别为A、B。质量为 m 的小物块甲放置在左侧倾斜轨道上高 h 处、质量为 km 的物块乙静止在水平轨道上，乙到A、B两点的距离均为 h 。现静止释放甲，所有碰撞均为弹性正碰，重力加速度的大小为 g ，不计空气阻力。

- (1)求甲第一次到达A点时的速度大小。
- (2)求两物块第一次碰撞过程中，乙所受合外力的冲量大小。
- (3)若两物块在水平轨道上发生第二次碰撞、且第二次碰撞前只有一个物块滑上倾斜轨道、求 k 满足的关系 (不求具体数值)。

